

Câu 1 (L1: 2 điểm):

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Khởi tạo mảng a gồm ít nhất 12 số nguyên khác nhau và hai số nguyên k1 và k2 sao cho k1 và k2 khác không và k1 khác k2.
- Thiết kế và cài đặt hàm biểu diễn thuật toán A để đếm và trả về số lượng các số trong mảng a chia hết cho số nguyên k bất kỳ theo chiến lược chia để trị. Ứng dụng thuật toán A để tính số lượng các số trong a chia hết cho k1 và số lượng các số trong a không chia hết cho k2, hiển thị các kết quả (nếu có).

Câu 2 (L2: 8 điểm):

Cho số nguyên dương n ($n \geq 7$) và danh sách d chứa dữ liệu về n giáo viên, thông tin về mỗi giáo viên gồm họ và tên, số lớp học đang giảng dạy, lương tháng (đơn vị tiền tệ). Cho một số tiền m (đơn vị tiền tệ).

Hãy viết chương trình thực hiện các yêu cầu:

- Thiết kế và cài đặt các hàm biểu diễn các thuật toán G theo chiến lược tham lam và thuật toán D theo chiến lược quy hoạch động. Thuật toán G để tính u và v, với u là số giáo viên nhiều nhất cần chọn trong danh sách d sao cho tổng lương tháng là v không lớn hơn m. Thuật toán D để tính q và t, với q là danh sách giáo viên cần chọn trong d sao cho tổng số lớp đang dạy t là lớn nhất mà tổng tiền lương không vượt quá m.
- Khởi tạo n, danh sách d sao cho danh sách d được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lương tháng và khởi tạo số tiền m (dữ liệu khởi tạo phải có tính thực tiễn). Áp dụng thuật toán G tính và trả về u và v, hiển thị u và v nếu có phương án. Áp dụng thuật toán D tính và trả về q và t, hiển thị ra màn hình t và tổng tiền lương của các giáo viên được chọn nếu có phương án. Đưa ra thông báo nếu không tìm được phương án.